

# DÉTERMINANTS

## Feuille 27

### Exercice 27.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit  $\mathbb{K}$  un corps de caractéristique différente de 2 et  $n$  un entier naturel impair. Montrer que toute matrice antisymétrique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est de déterminant nul.

### Exercice 27.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  trois réels. Montrer que :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cos \gamma & \cos \beta \\ 1 & \cos \gamma & 1 & \cos \alpha \\ 1 & \cos \beta & \cos \alpha & 1 \end{vmatrix} = -16 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2}.$$

### Exercice 27.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit  $D_n(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices diagonales de taille  $n$  à coefficients réels et soit  $D \in D_n(\mathbb{R})$  telle que les coefficients diagonaux de  $D$  sont deux à deux distincts.

1. Déterminer l'ensemble des matrices qui commutent avec  $D$ .
2. Montrer que  $(I_n, D, \dots, D^{n-1})$  forme une base de  $D_n(\mathbb{R})$ .

### Exercice 27.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ . On suppose que  $\det(A)$  et  $\det(B)$  sont premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux matrices  $U$  et  $V$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ , telles que  $UA + VB = I_n$ .

### Exercice 27.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2. Calculer le déterminant de la matrice de taille  $n$  dont le  $(i, j)$ <sup>ème</sup> coefficient vaut  $|i - j|$ .

### Exercice 27.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient  $n$  un entier supérieur ou égal à 3 et  $x$  un réel non nul.

1. Calculer le déterminant de la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont les coefficients diagonaux sont nuls et dont les autres coefficients sont tous égaux à  $x$ .
2. Calculer le déterminant de la matrice  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par les relations suivantes : pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $a_{i,i} = 0$ , pour tout  $k \in \{2, \dots, n\}$ ,  $a_{1,k} = a_{k,1} = 1$ , et tous les autres coefficients de  $A$  sont égaux à  $x$ .

### Exercice 27.7 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

1. Diagonaliser la matrice  $M = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

2. Calculer les puissances de  $M$ .

**Exercice 27.8** ★★☆☆☆

Solution p. 6

On pose  $M = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer  $Q \in GL_3(\mathbb{R})$  telle que  $M = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} Q^{-1}$ .

**Exercice 27.9** ★★☆☆☆

Solution p. 7

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension  $2n$ .
2. Montrer que  $\det_{\mathbb{R}}(u) = |\det_{\mathbb{C}}(u)|^2$ .

**Exercice 27.10** ★★☆☆☆

Solution p. 7

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$

Calculer le déterminant  $\begin{vmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^{n-1} & a_0^{n+1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} & a_n^{n+1} \end{vmatrix}$

**Exercice 27.11** ★★☆☆☆

Solution p. 8

Soit  $p$  un entier strictement positif. Les éléments de  $\mathbb{Z}^p$  sont notés sous la forme de vecteurs colonnes à  $p$  lignes. Montrer que  $\varphi$  est un automorphisme du groupe  $(\mathbb{Z}^p, +)$  si et seulement s'il existe une matrice  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$  telle que

- pour tout  $X \in \mathbb{Z}^p$ ,  $\varphi(X) = AX$ ,
- les coefficients de  $A$  sont des entiers relatifs,
- et  $\det(A) = \pm 1$ .

**Exercice 27.12** ★★☆☆☆

Solution p. 9

Déterminez le rang de  ${}^t \text{com}(A)$  en fonction de celui de  $A$ .

**Exercice 27.13** ★★★★★

Solution p. 9

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Si  $M$  est une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on note  $\text{com}(M)$  la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont le  $(i, j)$ <sup>ème</sup> coefficient est le cofacteur de  $M$  de position  $(i, j)$ .

Soit  $A$  une matrice inversible de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Déterminer l'ensemble des matrices  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $\text{com}(X) = A$ .

**Exercice 27.14** ★★★★★

Solution p. 10

**Introduction aux résultants**

Soient  $P$  et  $Q$  deux polynômes de  $\mathbb{C}[X]$ , dont les degrés, notés  $m$  et  $n$ , sont strictement positifs. On notera  $P =$

$$\sum_{k=0}^m a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$$

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- $P$  et  $Q$  admettent une racine commune.
- Le degré de  $P \wedge Q$  est strictement positif.
- Il existe deux polynômes  $A$  et  $B$  de  $\mathbb{C}[X]$ , non nuls, tels que  $\deg(A) \leq n-1$ ,  $\deg(B) \leq m-1$  et  $AP+BQ = 0$ .
- La famille  $(P, XP, \dots, X^{n-1}P, Q, XQ, \dots, X^{m-1}Q)$  est liée.
- $\det(M) = 0$ , où  $M = (\alpha_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n+m}(\mathbb{C})$  est définie par les relations suivantes :

- Si  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \dots, m\}$ , on convient que  $a_k = 0$ .
- De même, si  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \dots, n\}$ , on convient que  $b_k = 0$ .
- Pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et  $i \in \llbracket 1, n+m \rrbracket$ ,  $\alpha_{i,j} = a_{i-j}$ .
- Pour tout  $j \in \{n+1, \dots, n+m\}$  et  $i \in \mathbb{N}_{n+m}$ ,  $\alpha_{i,j} = b_{i-j+n}$ .

**Exercice 27.15** ★★★★★☆[Solution p. 11](#)

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Montrer que si  $A$  et  $B$  sont semblables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , elles le sont dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Indication : Il existe  $P \in GL_n(\mathbb{C})$  telle que  $PA = BP$ ...

**Exercice 27.16** ★★★★★★[Solution p. 11](#)**Déterminant de CAUCHY**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$  et  $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n$ . On suppose que, pour tout  $(i, j) \in \mathbb{N}_n^2$ ,  $\alpha_i + \beta_j \neq 0$ .

Calculer le déterminant de la matrice  $\left( \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$  selon les deux méthodes suivantes :

1. Effectuer des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes, en commençant par multiplier la  $i^{\text{ème}}$  ligne par  $\alpha_i + \beta_1$ , pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ .
2. Déterminer  $\lambda \in \mathbb{C}$  tel que  $\lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X - \beta_j)}$  se mette sous la forme  $\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_j}{X + \beta_j}$  puis poursuivre...

**Exercice 27.17** ★★★★★★[Solution p. 14](#)

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in \{1, \dots, n\}$ . Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ , muni d'une base  $e = (e_1, \dots, e_n)$ . On note  $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$  la base duale de  $e$ .

1. Soit  $(k_1, \dots, k_p) \in \{1, \dots, n\}^p$  tel que  $k_1 < \dots < k_p$ . Pour tout  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ , posons  $\varphi(x_1, \dots, x_p) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p x_{i, k_{\sigma(i)}}$ , où  $\mathcal{S}_p$  est l'ensemble des permutations de  $\{1, \dots, p\}$ , où  $\varepsilon(\sigma)$  désigne la signature de la permutation  $\sigma$  et où  $x_{i,j}$  désigne la  $j$ -ème coordonnée de  $x_i$  dans la base  $e$ .

Montrer que  $\varphi$  est une forme  $p$ -linéaire alternée sur  $E$ .

Pour la suite, on notera  $\varphi = e_{k_1}^* \wedge \dots \wedge e_{k_p}^*$  et  $A_p(E)$  désignera l'ensemble des formes  $p$ -linéaires alternées de  $E$ .

2. Montrer que la famille  $(e_{k_1}^* \wedge \dots \wedge e_{k_p}^*)_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n}$  est une base de  $A_p(E)$ . Calculer la dimension de  $A_p(E)$ .

**Exercice 27.18** ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

Calculer la limite en  $+\infty$  de  $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 27.19** ★★★★★★[Solution p. 16](#)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose que la suite  $(A^p)_{p \in \mathbb{N}}$  est bornée. Pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $B_p =$

$$\frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} A^k.$$

1. Montrer que la suite  $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$  admet une valeur d'adhérence, notée  $B$ .
2. Montrer que  $B(I - A) = 0$ , où  $I$  désigne la matrice identité.
3. En déduire que  $B$  est idempotent, i.e.  $B^2 = B$ .
4. Montrer que  $B$  est le projecteur sur  $\text{Ker}(A - I)$  parallèlement à  $\text{Im}(A - I)$ .
5. Montrer que la suite  $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$  converge vers  $B$ .

**Solution de l'exercice 27.1**

Énoncé

Soit  $n \in \mathbb{N}$  impair,  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  antisymétrique, on a donc  ${}^t M = -M$ .  
De plus,  $\det(M) = \det({}^t M)$  d'après le cours, donc  $\det(M) = \det(-M)$ . Toujours d'après le cours,  $\det(-M) = (-1)^n \det(M)$ , or  $n$  est impair, donc  $(-1)^n = -1$ .

Finalement,  $\det(M) = \det(-M) = -\det(M)$ . Donc  $\det(M) = 0$  car  $-1 \neq 1$  (puisque  $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ ).

**Solution de l'exercice 27.2**

Énoncé

On ôte la première ligne aux suivantes, et on utilise l'identité trigonométrique :  $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ , i.e. on effectue  $\forall i \geq 2, L_i \leftarrow L_i - L_1$ , ce qui donne :

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cos \gamma - 1 & \cos \beta - 1 \\ 0 & \cos \gamma - 1 & 0 & \cos \alpha - 1 \\ 0 & \cos \beta - 1 & \cos \alpha - 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} & -2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \\ -2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} & 0 & -2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ -2 \sin^2 \frac{\beta}{2} & -2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} & 0 \end{vmatrix} \text{ en développant par rapport à la première colonne} \\ &\stackrel{\text{SARRUS}}{=} -8 \sin^2 \frac{\gamma}{2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} - 8 \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ &= -16 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2} \end{aligned}$$

**Solution de l'exercice 27.3**

Énoncé

- Poser le calcul brutalement, et montrer que les coefficients non diagonaux sont nuls.
- $D_n(\mathbb{R})$  est de dimension  $n$  car il possède comme base la famille des matrices diagonales dont tous les coefficients sont nuls sauf 1, égal à 1.

Il reste à montrer que la famille  $(I_n, D, \dots, D^{n-1})$  est libre, mais si  $\sum_{i=1}^n \alpha_i D_i = 0$ , en passant aux coefficients, on obtient un système de  $n$  équations linéaires en les  $n$  inconnues  $\alpha_i$  dont le déterminant est un VANDERMONDE, non-nul car les coefficients de  $D$  sont deux à deux distincts. Plus précisément, en posant

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}, \text{ on obtient :}$$

$$(S) : \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{i=1}^n \alpha_i a_j^i = 0, \text{ et } \text{mat}(S) = (a_j^i)_{1 \leq j, i \leq n} \text{ donc } \mathcal{V}(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0, \text{ or } \mathcal{V}(a_1, \dots, a_n)$$

est inversible car son déterminant vaut  $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0$ , donc  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i = 0$ .

**Solution de l'exercice 27.4**

Énoncé

D'après l'identité de BÉZOUT, il existe  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$  tels que  $\alpha \det(A) + \beta \det(B) = 1$ .  
Posons  $U = \alpha {}^t \text{com}(A)$  et  $V = \beta {}^t \text{com}(B)$ .  $U$  et  $V$  ont leurs coefficients dans  $\mathbb{Z}$ , en effet si  $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{Z})$ ,  $\det M = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^p M_{j, \sigma(j)} \in \mathbb{Z}$ . Et donc, d'après les relations entre matrice et comatrice, on a bien  $UA + VB = (\alpha \det(A) + \beta \det(B))I_n = I_n$ .

**Solution de l'exercice 27.5**

Énoncé

Procédons aux opérations  $L_i \leftarrow L_1 + L_i$  (qui ne modifient pas la première colonne puisque  $M_{1,1} = 0$ ) puis  $C_i \leftarrow C_i - C_1$  pour  $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$ . Le coefficient  $a_{i,j}$  de la matrice obtenue est donc pour tout  $i, j \in \llbracket 2, n \rrbracket$  :

$$a_{i,j} = M_{i,j} + \underbrace{(j-1)}_{1^{\text{re}} \text{ ligne}} - \underbrace{(i-1)}_{1^{\text{re}} \text{ colonne}} = |i-j| + j - i = \begin{cases} 2(j-i) & \text{si } j > i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La matrice obtenue est donc la suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 2(n-2) \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ n-2 & \vdots & \ddots & \ddots & 2 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Puis on effectue une permutation circulaire ;  $C_1$  passe en  $n$ -ième position,  $C_2$  en  $C_1$ , ce qui se fait en  $n-1$  transpositions :

$$\det(M) = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 2(n-2) & 1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 2 & n-2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} 2^{n-2} (n-1)$$

### Solution de l'exercice 27.6

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & x & \cdots & x \\ x & \ddots & & x \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} &= x^n \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{par } n\text{-linéarité} \\ &= (n-1)x^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n L_i \\ &= (n-1)x^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad L_i \leftarrow L_i - L_1 \\ &= (n-1)x^n (-1)^{n-1} \quad (\text{matrice triangulaire supérieure}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & x & \cdots & x \\ 1 & x & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 1 & x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} \quad x \text{ étant non-nul, par linéarité, on a} \\ \det(A) &= \frac{1}{x^2} \begin{vmatrix} 0 & x & \cdots & x \\ x & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x \\ x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} = x^{n-2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = x^{n-2} (n-1) (-1)^{n-1} \text{ d'après la première ques-} \\ &\text{tion.} \end{aligned}$$

### Solution de l'exercice 27.7

[Énoncé](#)

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ -1 & \lambda & 1 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix}$ . En effectuant l'opération élémentaire  $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$ , on obtient  $\chi_M(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -4 & \lambda \end{vmatrix}$ . Puis en effectuant l'opération  $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ , on obtient  $\chi_M(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -4 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 4)$ ,

donc  $\chi_M(X) = X(X^2 + 4)$ .

Ainsi  $\text{Sp}(M) = \{0, 2i, -2i\}$ . Elles sont toutes simples, donc  $M$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  (cours sur le polynôme caractéristique).

*On aurait pu utiliser directement la formule de SARRUS, en raison du nombre de 0 déjà présents, mais cette technique a l'avantage de fonctionner lorsque le déterminant est compliqué et permet de ne pas louper de racines.*

◇ Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$  :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{2i}^M \iff \begin{cases} 2ix + 2y = 0 \\ -x + 2oy + z = 0 \\ -2y + 2iz = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = iz \\ y = -ix \end{cases} \iff \begin{cases} z = -iy \\ x = iy \end{cases} \text{ donc } E_{2i}^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

◇ On pourrait procéder de même pour les autres valeurs propres, mais voici deux autres méthodes. Ici  $M$  est à valeurs réelles.

$$\text{Soit } X \in \mathbb{C}^3. X \in E_{-2i} \iff MX = -2iX \iff M\bar{X} = 2i\bar{X} \iff \bar{X} \in E_{2i}^M, \text{ donc } E_{-2i}^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

◇ La somme de la première et de la dernière colonne vaut 0, donc  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(M)$ . De plus, 0 est une va-

leur propre simple, donc  $\text{Ker}(M)$  est une droite vectorielle. Ainsi  $\text{Ker}(M) = E_0^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

$$\text{Ainsi } M = PDP^{-1}, \text{ où } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & -2i \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & i & -i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer les puissances de  $M$ , on a directement  $\forall n \in \mathbb{N}, M^n = PD^nP^{-1}$ , mais cela implique de calculer l'inverse de  $P$ .

On remarque que, pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $D^{2k+1} = (-4)^k D$  et  $D^{2k+2} = (-4)^k D^2$ , donc en multipliant ces égalités par  $P$  à gauche et par  $P^{-1}$  à droite, on montre que :

$$M^{2k+1} = (-4)^k M \text{ et } M^{2k+2} = (-4)M^2$$

De manière plus générale, si pour  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $D^n = Q(D)$ , où  $D$  est diagonale et  $Q \in \mathbb{C}[X]$ , on a  $M^n = Q(M)$ .

### Solution de l'exercice 27.8

Énoncé

Soit  $M'$  la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . On remarque que  $M = QM'Q^{-1} \iff M - I_3 = Q(M' - I_3)Q^{-1}$ . On

cherche donc  $Q$  telle que  $M - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \\ -2 & 6 & 2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$ .

Soit  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $M - I_3$ . On cherche donc une base  $(x_1, x_2, x_3)$  telle que  $u(x_3) = x_2$  et  $u(x_2) = u(x_1) = 0$ . Prenons  $x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , puis  $x_2 = u(x_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ . On a bien  $u(x_2) = 0$  (ce qui est rassurant car  $u$  doit être nilpotent d'indice 2). On cherche alors  $x_1$  tel que  $x_1 \in \text{Ker}(u) \cap (E \setminus \text{Vect}(x_2, x_3))$ .

Si  $x_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ . L'appartenance à  $\text{Ker}(u)$  donne  $a - 3b + c = 0$ . On peut prendre  $a = 3, b_1$  et  $c = 0$ . On a donc  $u(x_1) = 0$ , il reste donc à vérifier que  $(x_1, x_2, x_3)$  est libre, ce qui est vrai car elle est échelonnée dans la base canonique (quitte à les réordonner). On peut donc prendre :

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

**Solution de l'exercice 27.9**

Énoncé

1. Si  $e = (e_1, \dots, e_n)$  est une  $\mathbb{C}$ -base de  $E$ , on peut montrer que  $e' = (e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n)$  est une  $\mathbb{R}$ -base de  $E$ . En effet, si  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  en tant que  $\mathbb{C}$ -base, on peut écrire  $x = \sum_{i=1}^n \text{Re}(x_i) e_i + \text{Im}(x_i) i e_i$ , et on peut conclure.

2. Notons  $A = R + iJ = \text{mat}_{\mathbb{C}}(u, e)$ , où  $R_{j,k}$  et  $J_{j,k}$  sont les parties réelles et imaginaires de  $A_{j,k}$ .

Soit  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $u(e_k) = \sum_{j=1}^n A_{j,k} e_j = \sum_{j=1}^n R_{j,k} e_j + \sum_{j=1}^n J_{j,k} (i e_j)$  et  $u(i e_k) = i u(e_k) = \sum_{j=1}^n (-J_{j,k}) e_j + \sum_{j=1}^n R_{j,k} (i e_j)$ . Ainsi, on a  $\text{mat}_{\mathbb{R}}(u, e') = \begin{pmatrix} R & -J \\ J & R \end{pmatrix}$ .

En effectuant l'opération  $L_1 \leftarrow L_1 + i L_2$ , on obtient que  $\det_{\mathbb{R}}(u) = \begin{vmatrix} R + iJ & -J + iR \\ J & R \end{vmatrix}$ , puis en effectuant

$C_2 \leftarrow C_2 - i C_1$ ,  $\det_{\mathbb{R}}(u) = \begin{vmatrix} R + iJ & 0 \\ J & R - iJ \end{vmatrix} = \det(R + iJ) \times \det(R - iJ) = \det(A) \times \det \bar{A} =$

$|\det_{\mathbb{C}}(u)|^2$ . En effet,  $\det(\bar{A}) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n \bar{A}_{\sigma(j),j} = \overline{\det(A)}$ .

**Solution de l'exercice 27.10**

Énoncé

Il faut remarquer qu'on a quasiment un déterminant de VANDERMONDE. En particulier, il est possible d'interpréter ce déterminant comme le mineur (cofacteur à une puissance de -1 près) d'un déterminant de VANDERMONDE plus grand. Posons donc :

$$D_{k,n} = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & \dots & a_0^{k-1} & a_0^{k+1} & \dots & a_0^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{k-1} & a_n^{k+1} & \dots & a_n^{n+1} \end{vmatrix}$$

qui représente un déterminant de VANDERMONDE auquel on a enlevé la  $k$ -ème colonne.

On considère  $P(X) = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & \dots & a_0^{k-1} & a_0^{k+1} & \dots & a_0^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{k-1} & a_n^{k+1} & \dots & a_n^{n+1} \\ 1 & X & & & & & \end{vmatrix} X^{n+1}$  et si l'on développe selon la dernière ligne,

$D_{k,n}$  est alors le mineur selon  $X^k$ .

Or  $P(X)^1 = \prod_{i=0}^n (X - a_i) \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ . Ainsi, si on note  $\sigma_k$  la  $k$ -ème fonction symétrique élémentaire de

$\prod_{i=0}^n (X - a_i)$ , alors  $D_{k,n} (-1)^{n+k+1} = (-1)^{n+1-k} \sigma_{n+1-k} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ .

Donc  $D_{k,n} = \sigma_{n+1-k} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$

1. se référer à la démonstration du déterminant de VANDERMONDE, page 97 du cours d'algèbre linéaire.

Dans l'exercice, on avait enlevé la  $n$ -ème colonne, donc le résultat demandé est :  $D_{n,n} = \sigma_1 \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) =$

$$\left( \sum_{i=0}^n a_i \right) \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

Autre méthode : En adaptant la démonstration du calcul du déterminant de VANDERMONDE.

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  de la forme suivante :  $P = X^{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j X^{j-1}$ . Effectuons sur le déterminant de

l'énoncé l'opération élémentaire suivante :  $C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j C_j$ .

Le  $i$ -ème coefficient de la dernière colonne devient alors  $a_i^{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j a_i^{j-1} = P(a_i)$ .

En particulier, si l'on choisit  $P = \left( X + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (X - a_i)$  (qui est bien un polynôme unitaire de degré  $n+1$  dont le coefficient de degré  $n$  est nul, car la somme de ses racines est nulle), les coefficients de la dernière colonne sont tous nuls, sauf le dernier, qui vaut  $\left( a_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (a_n - a_i)$ .

Ainsi, en développant par rapport à la dernière colonne, le déterminant de l'énoncé est égal à :

$$V(a_0, \dots, a_{n-1}) \left( a_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (a_n - a_i).$$

Ce qui donne le résultat  $\left( \sum_{i=0}^n a_i \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ .

### Solution de l'exercice 27.11

Énoncé

On note  $X_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$  le vecteur colonne nulle sauf la  $i$ -ème position (c'est la base canonique).

Soit  $\varphi$  un automorphisme de  $(\mathbb{Z}^p, +)$ , on peut alors étendre  $\varphi$  en un endomorphisme de  $\widehat{\varphi}$  de  $\mathbb{R}^p$  en posant :

$$\widehat{\varphi} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \varphi(X_1) + \dots + x_p \varphi(X_p)$$

Puisque  $\varphi$  est un automorphisme de groupe,  $\varphi$  et  $\widehat{\varphi}$  coïncident sur  $\mathbb{Z}^p$ . Soit  $A$  la matrice canoniquement associée à  $\widehat{\varphi}$ . On a, d'après le cours, pour tout  $X \in \mathbb{Z}^p$  :

$$\varphi(X) = \widehat{\varphi}(X) = AX$$

Donc :

$$[AX_i]_{k,1} = \sum_{h=1}^p A_{k,h} [X_i]_{h,1} = A_{k,i}$$

Or  $AX_i$  est dans  $\mathbb{Z}^p$ , donc  $A_{k,i} \in \mathbb{Z}$  pour tout  $k, i$ , donc  $A$  est à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ . De plus, par définition, pour tout  $X_i$ , il existe  $Y_i$  tel que  $\varphi(Y_1) = \widehat{\varphi}(Y_i) = X_i$  (les  $X_i$  formant une base). Donc  $\text{rg}(\widehat{\varphi}) = p$ , on en déduit que  $\widehat{\varphi}$  est bijective.

Soit  $B$  la matrice canoniquement associée à  $\widehat{\varphi}^{-1}$ .  $\widehat{\varphi}|_{\mathbb{Z}^p}$  étant bijective par définition, donc comme précédemment,  $B$  est à coefficients entiers.

$$1 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

D'après l'exercice 27.4, comme  $A$  et  $B$  sont à coefficients entiers, leur déterminant l'est également. Ainsi,  $A$  et  $B$  sont deux entiers relatifs, de produit égal à 1, donc  $\det(A) = \pm 1$ .

Réciproquement, s'il existe  $A$  satisfaisant ces 3 conditions, alors  $A$  est inversible d'inverse  ${}^t \text{com}(A)$ , cette matrice est à coefficients entiers, donc  $A^{-1}X \in \mathbb{Z}^p$ .

En particulier, si  $\widehat{\varphi}^{-1}$  est l'application canoniquement associée à  $A$ , on a pour  $X_1, X_2 \in \mathbb{Z}$  :

$$\widehat{\varphi}(X_1 + X_2) = \widehat{\varphi}(X_1) + \widehat{\varphi}(X_2)$$

De plus,  $\widehat{\varphi}(X_1) \in \mathbb{Z}^p$  et  $\widehat{\varphi}^{-1}(X_1) \in \mathbb{Z}^p$  puisque  $A$  et  $A^{-1}$  sont à coefficients entiers. Donc  $\varphi = \widehat{\varphi}|_{\mathbb{Z}^p}$  est un isomorphisme.

### Solution de l'exercice 27.12

Énoncé

**1<sup>er</sup> cas** :  $\text{rg } A = n$ , alors  $\det A \neq 0$ , donc  ${}^t \text{com}(A) \frac{A}{\det(A)} = \frac{A}{\det A} {}^t \text{com}(A) = I_n$  donc  ${}^t \text{com } A$  est inversible, donc  $\text{rg}({}^t \text{com}(A)) = n$ .

**2<sup>e</sup> cas** :  $\text{rg}(A) \leq n - 2$ . On étudie alors les cofacteurs. Soit  ${}_{i,j}A$  la matrice extraite de  $A$  en ôtant la  $i$ -ème ligne et la  $j$ -ème colonne. D'après le cours, on a  $\text{rg}({}_{i,j}A) \leq n - 2$ , or  ${}_{i,j}A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ , donc  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ ,  ${}_{i,j}A$  n'est pas inversible, donc  $\det({}_{i,j}A) = 0$ . Ainsi, pour tout  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $C_{i,j} = (-1)^{i+j} \det({}_{i,j}A) = 0$ , donc  $\text{com}(A)$  est la matrice nulle, donc  $\text{rg}(\text{com}(A)) = \text{rg}({}^t \text{com}(A)) = 0$ .

**3<sup>e</sup> cas** :  $\text{rg}(A) = n - 1$ . On a alors  $A {}^t \text{com}(A) = \det(A) I_n = 0$  car  $\det(A) = 0$ .

Soit  $a$  et  $b$  les endomorphismes canoniquement associés respectivement à  $A$  et à  ${}^t \text{com}(A)$ .

On a donc  $a \circ b = 0 \iff \text{Im}(b) \subset \text{Ker}(a) \Rightarrow \dim \text{Im}(b) \leq \dim \text{Ker}(a)$ , donc  $\text{rg}(b) \leq n - \text{rg}(a)$  d'après le théorème du rang. Ainsi  $\text{rg}({}^t \text{com}(A)) \leq n - (n - 1) = 1$ . Donc  $\text{rg}({}^t \text{com}(A)) \in \{0, 1\}$ .

Montrons alors que  ${}^t \text{com}(A)$  n'est pas nul. D'après le cours, on sait que de toute matrice  $A$  on peut extraire une sous-matrice inversible dont la taille est le rang de  $A$ . Et à cette sous-matrice correspond un cofacteur non-nul, donc  ${}^t \text{com}(A) \neq 0$ .

Finalement  $\text{rg}({}^t \text{com}(A)) = 1$ .

### Solution de l'exercice 27.13

Énoncé

Soit  $X$  tel que  $\text{com}(X) = A$  avec  $A \in GL_n(\mathbb{K})$ .  $\text{rg}(A) = \text{rg}(\text{com}(X)) = \text{rg}({}^t \text{com}(X)) = n$ , donc  $X$  est inversible d'après l'exercice 27.12.

On a  $\text{com}(X) = A$ , donc  ${}^t \text{com}(X) = {}^t A$ , donc  $\det(X)X^{-1} = {}^t A \iff \det(X)I_n = {}^t A X \iff X = \det(X) {}^t A^{-1}$ . On ne connaît pas  $\det X$ . Mais on sait que  $\det(\text{com}(X)) = \det A$ . On va chercher à exprimer  $\det X$  en fonction de  $\det(\text{com}(X))$ .

On a  ${}^t \text{com}(X) = \det(X)I_n$ , donc  $\det({}^t \text{com}(X)X) = \det(\det(X)I_n)$ , i.e.  $\det({}^t \text{com}(X)) \det(X) = \det^n(X) \det(I_n)$ , puis comme  $\det({}^t \text{com}(X)) = \det(\text{com}(X))$ ,  $\det(X) \neq 0$  et  $\det(I_n) = 1$ , on a  $\det(\text{com}(X)) = \det^{n-1}(X)$ .

**1<sup>er</sup> cas** :  $n - 1$  pair, i.e.  $n$  impair.

On a  $\det(A) = \det(X)^{n-1} \geq 0$ , donc si  $\det(A) < 0$ , il n'y a aucune solution. On suppose donc que  $\deg(A) \geq 0$ .

Donc  $\det(X) = \pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}}$ . Vérifions alors que  $X$  est solution.  $\text{com}(X) = \text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} A^{-1})$ .

Soit  $C_{i,j}$  un coefficient de  $\text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} A^{-1})$  pour  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

$$\begin{aligned} C_{i,j} &= (-1)^{i+j} \det(\pm \det(A)^{1/(n-1)} A^{-1}) \quad {}_{i,j} {}^t A^{-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}) \\ &= (\pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}})^{n-1} \det({}_{i,j} {}^t A^{-1}) \\ &= \det(A) D_{i,j} \quad \text{où } D_{i,j} \text{ est le coefficient } i, j \text{ de } \text{com}({}^t A^{-1}) \end{aligned}$$

Donc  $\text{com}(X) = \text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} A^{-1}) = \det(A) \text{com}({}^t A^{-1})$ , or  ${}^t \text{com}({}^t A^{-1}) \cdot {}^t A^{-1} = \det({}^t A^{-1}) I_n$  donc  ${}^t \text{com}({}^t A^{-1}) = \det({}^t A^{-1}) {}^t A$ . Cependant  $\det({}^t A^{-1}) = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$  car  $A$  est inversible.

Donc  ${}^t \text{com}({}^t A^{-1}) = \det({}^t A^{-1}) {}^t A = \frac{{}^t A}{\det A}$ , donc  $\text{com}({}^t A^{-1}) = \frac{A}{\det A}$ , donc  $\text{com}(X) = \det(A) \text{com}({}^t A^{-1}) = A$ , donc  $X$  est bel et bien solution.

**2<sup>e</sup> cas** :  $n - 1$  impair, i.e.  $n$  pair.

On a  $\det(X) = \det(A)^{\frac{1}{n-1}}$  donc  $X = \det(X)^t A^{-1} = \det(A)^{\frac{1}{n-1}} A^{-1}$ .

Le même calcul suffit pour confirmer que  $X$  est bien solution.

Conclusion : Les solutions de  $\text{com}(X) = A$  sont

- $n$  impair :
  - aucune solution si  $\det(A) < 0$
  - $X = \pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}} A^{-1}$  sinon
- $n$  pair :  $X = \det(A)^{\frac{1}{n-1}} A^{-1}$

Si  $n = 1$ , l'exercice n'a pas d'intérêt. Néanmoins  $\det(\text{com}(A)) = 1$  pour  $A \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ .

### Solution de l'exercice 27.14

Énoncé

◇  $i) \Rightarrow ii)$  : Supposons que  $P$  et  $Q$  admettent une racine commune  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

Alors  $X - \alpha \mid P$  et  $X - \alpha \mid Q$ , donc  $X - \alpha \mid P \wedge Q$ . Comme  $P, Q \neq 0$ ,  $P \wedge Q \neq 0$ . donc  $1 = \deg(X - \alpha) \leq \deg(P \wedge Q)$ , d'où  $ii)$ .

◇  $ii) \Rightarrow iii)$ . En posant  $B = \frac{-P}{P \wedge Q} \neq 0$  ( $P \wedge Q \neq 0$  et  $P \neq 0$ ) et  $A = \frac{Q}{P \wedge Q} \neq 0$  car  $Q \neq 0$ .

On a  $\deg B = \deg P - \deg(P \wedge Q) \leq m - 1$  car  $\deg(P \wedge Q) \geq 1$  d'après  $ii)$ . De même, on a  $\deg A \leq n - 1$ , et  $AP + BQ = 0$ , d'où  $iii)$ .

◇  $iii) \Rightarrow iv)$   $A \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$  et on prend  $(1, X, \dots, X^{n-1})$  la base canonique de  $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ . Ainsi il existe  $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n-1} \neq 0$  (car  $A \neq 0$ ) telle que

$$A = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$$

De même, il existe  $(\mu_i)_{0 \leq i \leq n-1}$  telle que  $B = \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k X^k$ .

Alors on a  $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k (X^k P) + \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k (X^k Q) = 0$ , avec  $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}, \mu_0, \dots, \mu_{n-1})$ .

Donc  $(P, XP, \dots, X^{n-1}P, Q, \dots, X^{m-1}Q)$  est liée.

◇  $iv) \iff v)$  Posons  $\varphi$  l'unique endomorphisme de  $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$  telle que

$$\forall k \in \llbracket 0, n+m-1 \rrbracket, X^k \mapsto \begin{cases} X^k P & \text{si } k \leq n-1 \\ X^{k-n} Q & \text{si } k \geq n \end{cases}$$

On a  $M = \text{mat}(\varphi, c)$  où  $c$  est la base canonique de  $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$ , et on a

$$M = \begin{pmatrix} \begin{array}{cccccc|cccc} P & XP & & & & & X^{n-1}P & Q & & & X^{m-1}Q \\ a_0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_0 & & & 0 \\ a_1 & a_0 & \ddots & & & & \vdots & b_1 & b_0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & & & \vdots & \vdots & \ddots & & \\ a_n & a_{n-1} & & \ddots & \ddots & & \vdots & b_n & & \ddots & \\ 0 & a_n & & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & & \cdots & a_0 & 0 & 0 & & \cdots & b_1 & b_0 \end{array} \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 0 \iff M \text{ non inversible}$$

$$\iff \varphi \text{ non bijective}$$

$$\iff \varphi \text{ non bijective}$$

$$\iff \varphi(c) \text{ est liée } (c \text{ étant une base})$$

$$\iff (P, XP, \dots, X^{n-1}P, Q, XQ, \dots, X^{m-1}Q) \text{ est liée}$$

Donc  $iv) \iff v)$ .

$\diamond v) \Rightarrow i)$  : Comme  $(P, XP, \dots, X^{n-1}P, Q, XQ, \dots, X^{m-1}Q)$  est liée, il existe  $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n-1}, (\mu_i)_{0 \leq i \leq m-1} \neq 0$  telle que  $\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i (X^i P) + \sum_{i=0}^{m-1} \mu_i (X^i Q) = 0$ .

En posant  $A = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i X^i$  et  $B = \sum_{i=0}^{m-1} \mu_i X^i$ , alors on a que  $AP + BQ = 0$ .

De plus,  $A \neq 0$  ou  $B \neq 0$ . Sans perte de généralité on peut supposer que  $A \neq 0$ , si  $B = 0$ , alors  $AP = 0$  et comme  $P \neq 0$ ,  $A = 0$   $\nmid$ . Donc  $A \neq 0$  et  $B \neq 0$ . De plus  $\deg A \leq n-1$  et  $\deg B \leq m-1$ .

$$0 = AP + BQ = (P \wedge B) \left( A \frac{P}{P \wedge B} + \frac{B}{P \wedge B} Q \right) \quad (P \wedge B \neq 0).$$

Comme  $P \wedge B \neq 0$  car  $P \neq 0$ , on a  $A \frac{P}{P \wedge B} + \frac{B}{P \wedge B} Q = 0$ , et puisque  $\deg B \leq m-1$  puis  $\deg P \wedge B \leq m-1$ , donc  $\deg \frac{P}{P \wedge B} \geq 1$ , donc  $\frac{P}{P \wedge B}$  admet d'après le théorème de D'ALEMBERT-GAUSS une racine dans  $\mathbb{C}$ , notée  $a$ .

Comme  $\frac{P}{P \wedge B} \wedge \frac{B}{P \wedge B} = 1$ ,  $a$  n'est pas racine de  $\frac{B}{P \wedge B}$ , alors  $0 + \frac{B}{P \wedge B}(a)Q(a) = 0$ , donc  $Q(a) = 0$ , or comme  $\frac{P}{P \wedge B}(a) = 0$ ,  $P(a) = 0$ .

Donc  $a$  est une racine commune à  $P$  et  $Q$ .

Remarque : On a donc une condition polynomiale en fonction de  $P$  et  $Q$ , c'est une fonction continue de  $P$  et  $Q$ , c'est un polynôme à  $n+m+2$  indéterminées, et on appelle ce polynôme le résultant de  $P$  et  $Q$ , il y a une énorme théorie derrière.

### Solution de l'exercice 27.15

[Énoncé](#)

*Exercice classique.*

Soit  $A$  et  $B$  deux matrices réelles équivalentes. Soit  $P$  tel que  $PA = BP$ . On note  $P_1 = \operatorname{Re}(P)$  et  $P_i = \operatorname{Im}(P)$  ( $\operatorname{Re}$  et  $\operatorname{Im}$  désignant les matrices composées des parties réelles et imaginaires). On a alors  $(P_1 + iP_2)A = B(P_1 + iP_2)$ .

Comme les matrices considérées sont réelles, on a en particulier : 
$$\begin{cases} P_1 A = P_1 B \\ P_2 A = B P_2 \end{cases}.$$

En sommant avec pondérations ces deux égalités, on en déduit pour  $x$  réel :

$$(P_1 + xP_2)A = B(P_1 + xP_2)$$

Il suffit alors de trouver  $x$  tel que  $Q_x = P_1 + xP_2 \in GL_n(\mathbb{R})$ . L'application  $f : x \mapsto \det(Q_x)$  est un polynôme de degré au plus  $n$  en  $x$ . De plus,  $f(i) \neq 0$ , donc  $f$  n'est pas nul. Donc  $f$  admet au plus  $n$  racines. Donc il existe  $x$  tel que  $f(x) \neq 0$ , i.e.  $Q_x$  est inversible, et on a alors  $Q_x A = B Q_x$ , comme attendu.

**Astuce à connaître** :  $A$  et  $B$  semblables  $\iff A = PBP^{-1}$ , multiplier par  $P$  pour rendre le tour linéaire en fonction de  $P$ .

*Le fait que  $\det Q_x$  est un polynôme est à justifier en concours, en explicitant la formule du déterminant.*

### Solution de l'exercice 27.16

[Énoncé](#)

1.

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & & & \\ \frac{1}{\alpha_n + \beta_1} & \cdots & \cdots & \frac{1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on multiplie  $L_i$  par  $\alpha_i + \beta_1$  :

$$D_n = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{\alpha_1 + \beta_1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{\alpha_1 + \beta_1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & & & \\ 1 & \cdots & \cdots & \frac{\alpha_n + \beta_1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 2, n \rrbracket, \frac{\alpha_i + \beta_1}{\alpha_i + \beta_j} = 1 + \frac{\beta_1 - \beta_j}{\alpha_i + \beta_j}$ . Donc en effectuant  $\forall j \in \llbracket 2, n \rrbracket, C_j \leftarrow C_j - C_1$ , on obtient :

$$D_n = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{\beta_1 + \beta_n}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & \cdots & \cdots & \frac{\beta_1 + \beta_n}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

On peut sortir, pour tout  $j \in \{2, \dots, n\}$  de  $C_j$  le facteur  $\beta_1 - \beta_j$  :

$$D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{\alpha_n + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

On fait alors  $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, L_i \leftarrow L_i - L_1$  :

$$D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \text{---} \\ 0 & \left( \frac{\alpha_1 - \alpha_i}{(\alpha_i + \beta_j)(\alpha_1 + \beta_j)} \right)_{\substack{2 \leq i \leq n \\ 2 \leq j \leq n}} \\ \vdots & \\ 0 & \end{vmatrix}$$

$$\text{Donc } D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \frac{\prod_{i=2}^n (\alpha_1 - \alpha_i)}{\prod_{j=2}^n (\alpha_1 + \beta_j)} D_{n-1}, \text{ où } D_n = \det \left( \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \text{ et } D_{n-k} = \det \left( \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{1+k \leq i, j \leq n}.$$

Par récurrence, on a alors  $D_n$ , avec  $D_2 = D_{n-(n-2)} = \frac{1}{(\alpha_{n-1} + \beta_{n-1})(\alpha_n + \beta_n)} - \frac{1}{(\alpha_n + \beta_{n-1})(\alpha_{n-1} + \beta_n)}$ .

$$\text{On trouve finalement que } D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\beta_i - \beta_j)(\alpha_i - \alpha_j)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (\alpha_i + \beta_j)}$$

$$2. \text{ On considère } F(X) = \frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\alpha_j}{X + \beta_j} = \lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X + \beta_j)}$$

**1<sup>er</sup> cas** : 2  $\alpha_i$  ou  $\beta_j$  sont égaux, auquel cas  $D_n = 0$ .

**2<sup>e</sup> cas** : On suppose que les  $\alpha_i$  et les  $\beta_j$  sont deux à deux distincts.

En multipliant par  $X + \beta_n$  et en évaluant en  $-\beta_n$  :

$$1 = \lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (-\beta_n - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (-\beta_n + \beta_j)} \text{ d'où } \lambda = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_j - \beta_n)}{(-1)^{n+1} \prod_{j=1}^n (\beta_n + \alpha_j)}$$

On pose

$$F'(X) = \begin{vmatrix} \frac{1}{X + \beta_1} & \left( \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq k \leq n}} & \frac{1}{X + \beta_n} \end{vmatrix}$$

En développant selon la dernière ligne, on a :

$$F'(X) = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{X + \beta_k} = \frac{A(X)}{\prod_{j=1}^n (X + \beta_j)} \text{ où } \deg A \leq n - 1$$

De plus, pour tout  $i \in \{1, \dots, n-1\}$ ,  $F'(\alpha_i) = 0$  on obtient deux lignes égales et les  $\alpha_i$  sont deux à deux distincts, donc  $A(X) = \lambda \prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)$ . En utilisant ce qui précède, on peut trouver  $\lambda$  tel que :  $F'(X) =$

$$\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_j}{X + \beta_j}.$$

Mais le coefficient devant  $\frac{1}{X + \beta_n}$  lorsque l'on développe selon la dernière ligne est

$$D'_{n-1} = \left| \left( \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq j \leq n-1}} \right|$$

$$\text{D'où } F'(X) = D'_{n-1} \times \lambda \times \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^{n-1} (X + \beta_j)}.$$

On a  $D'_n = F'(\alpha_n)$  et finalement :

$$D'_n = D'_{n-1} \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_n - \beta_j)}{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_n + \alpha_j)} \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (\alpha_n - \alpha_i)}{\prod_{j=1}^{n-1} (\alpha_n + \beta_j)}$$

Et on conclut par récurrence, et on retrouve la même formule.

Autre méthode :

Soit  $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$ . Si l'on effectue l'opération  $C_n \leftarrow C_n + \sum_{j=1}^{n-1} a_j C_j$ , le  $i$ -ème coefficient de  $C_n$  devient

$$\frac{1}{\alpha_i + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} = F(\alpha_i), \text{ où } F \text{ désigne la fraction rationnelle } F(X) = \frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{X + \beta_j}.$$

Notons  $G(X) = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \beta_j)}$ . La décomposition en éléments simples de  $G(X)$  donne :  $G(X) = \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{X + \beta_j}$ , où

$$b_n = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{-\beta_n - \alpha_j}{-\beta_n + \beta_j}. \text{ Ainsi, en posant } F(X) = \frac{1}{b_n} G(X), \text{ il existe bien } (a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1} \text{ tels que } F(X) =$$

$$\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{X + \beta_j}, \text{ et ce qui précède montre que l'on peut remplacer la dernière colonne par une colonne}$$

dont le  $i$ -ème coefficient vaut  $\frac{1}{b_n} G(\alpha_i)$ . Cette dernière quantité est nulle, sauf lorsque  $i = n$ . En développant selon la dernière colonne on obtient donc :

$$D = \frac{1}{b_n} G(\alpha_n) D_{n-1} = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\beta_n - \beta_j}{\beta_n + \alpha_j} \times \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\alpha_n - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^{n-1} (\alpha_n - \beta_j)} D_{n-1}$$

Par récurrence, on en déduit heureusement la même formule.

### Solution de l'exercice 27.17

Énoncé

1. Notons  $g$  l'application de  $E$  dans  $\mathbb{K}^p$  définie par  $g\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \begin{pmatrix} \alpha_{k_1} \\ \vdots \\ \alpha_{k_p} \end{pmatrix}$ . C'est une application linéaire et

$\varphi(x_1, \dots, x_p) = \det_c(g(x_1), \dots, g(x_p))$ , où  $c$  désigne la base canonique de  $\mathbb{K}^p$ . On en déduit immédiatement que  $\varphi$  est une forme  $p$ -linéaire alternée.

Ou bien :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p e_{h_{\sigma(i)}}^*(x_i) \text{ donc on est } p\text{-linéaire} \\ &= \det_{(e_{k_1}, \dots, e_{k_p})} (q(x_1), \dots, q(x_p)) \text{ où } q \text{ est la projection sur } \text{Vect}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) //^t \text{ à } \text{Vect}(\{e_i / i \neq k_j\}) \\ &= \text{alternée} \end{aligned}$$

2. Soit  $f$  une forme  $p$ -linéaire alternée sur  $E$ . On a vu dans le cours que  $f(x_1, \dots, x_p) = \sum_{(i_1, \dots, i_p) \in \llbracket 1, n \rrbracket^p} x_{1, i_1} \cdot \dots \cdot x_{p, i_p} \times f(e_{i_1}, \dots, e_{i_p})$ .

Notons  $\mathcal{U}$  l'ensemble des  $p$ -uplets d'éléments distincts de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  :  $\mathcal{U} = \{(i_1, \dots, i_p) \in \llbracket 1, n \rrbracket^p / k \neq h \Rightarrow i_h \neq i_k\}$ .

Définissons alors la relation  $\mathcal{R}$  par :  $\forall u, v \in \mathcal{U}, u \mathcal{R} v \iff \exists \sigma \in \mathcal{S}_p, u = \sigma(v)$ . Alors les classes d'équivalence sont uniquement déterminées par les valeurs  $k_1 < \dots < k_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$  prises par  $u$  et  $v$ . De plus, on vérifie aisément que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence, d'où :

$$\mathcal{U} = \bigsqcup_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \{(k_{\sigma(1)}, \dots, k_{\sigma(p)}) / \sigma \in \mathcal{S}_p\}$$

On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} x_{1, k_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_{p, k_{\sigma(p)}} \times f(e_{k_{\sigma(1)}}, \dots, e_{k_{\sigma(p)}}) \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} x_{1, k_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_{p, k_{\sigma(p)}} \times \varepsilon(\sigma) \times f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p x_{i, k_{\sigma(i)}} \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \varphi_{k_1, \dots, k_p}(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

i.e.,  $f = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \varphi_{k_1, \dots, k_p}$ , ce qui démontre que  $\{\varphi_{k_1, \dots, k_p} / 1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n\}$  est génératrice.

Montrons qu'elle est libre.

$$\text{On a } \varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p \underbrace{e_{h_{\sigma(i)}}^*(e_{k_i})}_{\delta_{h_{\sigma(i)}, k_i}}.$$

$\prod_{i=1}^p e_{h_{\sigma(i)}}^*(e_{k_i}) \neq 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, h_{\sigma(i)} = k_i \Rightarrow \sigma = \text{Id}_{\llbracket 1, p \rrbracket}$ , car si  $\sigma \neq \text{Id}_{\llbracket 1, p \rrbracket}$ , alors il existe  $i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket, i < j$  tels que  $\sigma(i) > \sigma(j)$ , donc d'après la première condition,  $k_i > k_j$  ce qui est faux.

Donc  $\varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \delta_{h_1, k_1} \delta_{h_2, k_2} \cdot \dots \cdot \delta_{h_p, k_p}$ .

Supposons que  $h = \sum_{1 \leq h_1 < \dots < h_p \leq n} \alpha_{h_1, \dots, h_p} \varphi_{h_1, \dots, h_p} = 0$ .

Alors, cette égalité appliquée à  $(e_{k_1}, \dots, e_{k_p})$  donne

$$0 = \sum_{1 \leq h_1 < \dots < h_p \leq n} \alpha_{h_1, \dots, h_p} \cdot \varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \alpha_{k_1, \dots, k_p}$$

Donc la famille est bien libre, donc c'est bien une base.

De plus, la dimension de  $A_p$  est le cardinal de cette base, qui correspond au nombre de parties à  $p$  éléments parmi  $n$ , soit  $\dim A_p = \binom{n}{p}$ .

On retrouve le fait que les formes  $n$ -linéaires en dimension  $n$  forment une droite vectorielle.

### Solution de l'exercice 27.18

Énoncé

$$\text{On diagonalise } A : \chi_A = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{3} & 0 & \frac{-2}{3} \\ \frac{-2}{3} & \lambda - \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{-2}{3} & \lambda - \frac{1}{3} \end{vmatrix}.$$

D'après la formule de SARRUS, on a

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \left(\lambda - \frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \\ &= (\lambda - 1) \left( \left(\lambda - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} \left(\lambda - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \right) \\ &= (\lambda - 1) \left( \lambda^2 + \frac{1}{3} \right) \\ &= (\lambda - 1) \left( \lambda - \frac{i}{\sqrt{3}} \right) \left( \lambda + \frac{i}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

On a trois valeurs propres, donc on est bien diagonalisable (elle engendre toutes des sous-espaces propres de dimension supérieure à 1 qui sont en somme directe, ou c'est du cours).

Donc il existe  $P \in GL_3(\mathbb{C})$  tel que  $A = PDP^{-1}$  avec  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ .

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(-\frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E$$

De plus, on a bien  $A^n = PD^nP^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} PEP^{-1}$  car  $M \mapsto PMP^{-1}$  est linéaire, et nous sommes en dimension finie, donc elle est continue.

On va ensuite chercher un polynôme  $Q$  de  $\mathbb{C}_2[X]$  tel que  $Q(D) = E$ , i.e. tel que  $Q(1) = 1$  et  $Q\left(\pm \frac{i}{\sqrt{3}}\right) = 0$ , il est unique (c'est un polynôme d'interpolation de LAGRANGE) et il s'agit de  $Q(X) = \frac{3}{4} \left( X^2 + \frac{1}{3} \right)$ . Ainsi on obtient la relation magique :

$$A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} PEP^{-1} = PQ(D)P^{-1} = Q(A)$$

$$\text{On calcule } A^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \text{ puis } Q(A) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Autre solution :

Posons  $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  :  $A = \frac{1}{3}(I_3 + 2J)$ , donc pour diagonaliser  $A$ , il suffit de diagonaliser  $J$ . Mais  $J^3 = I_3$ ,

donc  $J$  est annulé par  $X^3 - 1 = (X - 1)(X - j)(X - j^1)$  qui est scindé à racines simples, donc  $J$  est diagonalisable

et  $\text{Sp}(J) \subset \{1, j, j^2\}$ . De plus, pour tout  $\lambda \in \{1, j, j^2\}$ ,  $J - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$  est de rang au moins 2 car

la matrice extraite en enlevant la première ligne et la première colonne est inversible.

Ainsi  $\dim(E_\lambda) \leq 1$ , mais  $J$  est diagonalisable, donc  $\text{Sp}(J) = \{1, j, j^2\}$ . Il existe donc  $P \in GL_3(\mathbb{C})$  telle que  $J = PDP^{-1}$ , avec  $D = \text{diag}(1, j, j^2)$ . Alors  $A = P\Delta P^{-1}$ , où  $\Delta = \text{diag}\left(1, \frac{1+2j}{3}, \frac{1+2j^2}{3}\right)$ . On en déduit que  $A^n = P\Delta^n P^{-1}$ .

$1 + 2j = 1 + 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \sqrt{3}i$ , donc  $\left|\frac{1+2j}{3}\right| < 1$ . De plus  $j^2 = \bar{j}$ , donc  $\left|\frac{1+2j^2}{3}\right| = \left|\frac{1+2j}{3}\right|$ . On en déduit que  $A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P \text{diag}(1, 0, 0) P^{-1}$ , par continuité de  $M \mapsto PMP^{-1}$  (qui est linéaire).

De plus,  $\text{diag}(1, 0, 0) = \frac{1}{3}I_3 + D + D^2$ , donc  $A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{I_3 + J + J^2}{3} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

### Solution de l'exercice 27.19

Énoncé

1. Puisque  $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$  est bornée, il existe  $M \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $\|A^k\| \leq M$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . On en déduit alors que

$$\|B_p\| \leq \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \|A^k\| \leq \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} M \leq M$$

Donc  $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$  est bornée. Or en dimension finie, toute suite bornée admet une valeur d'adhérence (théorème de BOLZANO-WEIERSTRASS), donc  $(B_p)$  admet une valeur d'adhérence, notée  $B$ .

2. Soit  $\varepsilon > 0$  et  $(B_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}^*}$  une extraction de  $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$  convergeant vers  $B$ . Il existe  $k_1 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall k \geq k_1, \|B_{\varphi(k)} - B\| \leq \frac{\varepsilon}{4M}$$

Il existe également  $k_2 \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{M}{k_2} \leq \frac{\varepsilon}{4}$ . En prenant  $k \geq \max(k_1, k_2)$ , on a alors (Attention, cette démonstration n'est pas évidente, on utilise une norme matricielle : voir la remarque)

$$\begin{aligned} \|B(I - A)\| &\leq \|B_{\varphi(k)}(I - A)\| + \|(B - B_{\varphi(k)})(I - A)\| \quad \text{inégalité triangulaire} \\ &\leq \left\| \frac{1}{\varphi(k)} \left( \sum_{k=0}^{\varphi(k)-1} A^k \right) (I - A) \right\| + \frac{\varepsilon}{4M} (\|I\| + \|A\|) \\ &\leq \left\| \frac{1}{\varphi(k)} (I - A^{\varphi(k)}) \right\| + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M \quad \text{formule de BERNOULLI} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\varphi(k)} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Ceci prouve que la quantité de départ est nulle (passage par epsilon de la limite). Par passage à la borne inférieure,  $B(I - A) = 0$ .

**Remarque :** Lors du passage de la première ligne avec la deuxième ligne, on sous-entend que la norme utilisée est compatible avec le produit matriciel, ce qui n'est pas le cas de toutes les normes. Cependant, étant en dimension finie, cela ne pose pas un problème majeur. On en exhibe cependant une ci-dessous.

Soit  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.  $\forall u \in LC(E)$ ,  $\|u\| \triangleq \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|$ .  $(LC(E), \|\cdot\|)$  est un

$\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé. Si  $E$  est un BANACH, alors  $LC(E)$  l'est aussi. (exercice)

On a vu que  $\forall u, v \in LC(E)$ ,  $\|u \circ v\| \leq \|u\| \|v\|$ .

Matriciellement,  $E = \mathbb{K}^n$ ,  $LC(E) = L(E) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  car  $E$  est de dimension finie. On peut donc normer l'espace des matrices. Soit  $\|\cdot\|_E$  une norme de  $\mathbb{K}^n$ .  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est normé par  $\forall M \in$

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \|M\| = \sup_{\substack{\|X\|_E \leq 1 \\ X \in \mathbb{K}^n}} \|MX\|_E.$$

$$\text{Ainsi, } \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

3. On en déduit alors que  $B = BA$ . Par récurrence immédiate, on en déduit que  $B = BA^k$  pour tout  $k$ . Puis :

$$BB_p = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} BA^k = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} B = B$$

En particulier, on a également  $BB_{\varphi(k)} = B$ , en passant à la limite, par continuité de  $M \mapsto MB_{\varphi(k)}$ , on a  $B^2 = B$ .

4. Soit  $X \in \text{Ker}(I - A)$ , on a  $AX = X$ . Donc en particulier  $B_p X = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} X = X$ .

Par passage à la limite, par continuité de  $M \mapsto MX$  (linéaire donc continue), on en déduit que  $BX = X$ , donc  $\text{Ker}(I - A) \subset \text{Im}(B)$  puisque  $B$  est un projecteur. De plus, on a montré que  $B(I - A) = 0$ , donc  $\text{Im}(I - A) \subset \text{Ker}(B)$ . Donc  $\dim(\text{Ker}(I - A)) + \text{rg}(I - A) \leq \dim(\text{Ker}(B)) + \text{rg}(B)$ . Par le théorème du rang, on a égalité, donc les inclusions précédentes sont des égalités, et  $B$  est bien le projecteur sur  $\text{Ker}(I - A)$  parallèlement  $\text{Im}(I - A)$ .

5. La suite  $(B_p)$  est bornée et admet une unique valeur d'adhérence, donc elle converge vers cette valeur d'adhérence (résultat hors-programme mais déjà démontré : raisonner par l'absurde, construire une sous-suite qui reste éloignée de la valeur d'adhérence)